

Câu 1. (3 điểm) Tìm các phương án cực biên không suy biến của bài toán qui hoạch tuyến tính với các ràng buộc sau:

$$f(x) = x_1 + 2x_2 + 4x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6, \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Câu 2. (3 điểm) Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau bằng hình học:

$$f(x, y) = 20x + 40y \rightarrow \max$$
$$\begin{cases} 6x + y \geq 18, \\ x + 4y \geq 12, \\ 2x + y \geq 10, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Câu 3. (4 điểm) Xét bài toán quy hoạch tuyến tính sau đây

$$f(x) = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \geq 48 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 30 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 \geq 23 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3. \end{cases}$$

- a) Hãy đưa bài toán về dạng chính tắc.
- b) Giải bài toán bằng phương pháp đơn hình.

LỜI GIẢI: ĐỀ THI HỌC KÌ 2017-2018-SỐ 1

Lời giải 1. Bài toán này có $m = 2$ ràng buộc chính và $n = 3$ biến. Một phương án cực biên có nhiều nhất $m = 2$ thành phần dương, tức là có ít nhất $n - m = 1$ thành phần bằng 0. Vì thế, lần lượt cho x_1, x_2, x_3 bằng 0 ta được:

Với $x_1 = 0$, hệ phương trình trên cho ta $x_2 = \frac{9}{2}; x_3 = 5$.

Với $x_2 = 0$, hệ phương trình trên vô nghiệm.

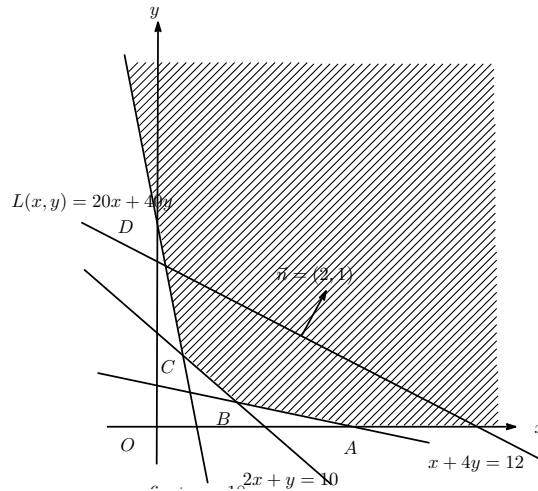
Với $x_3 = 0$, hệ phương trình trên cho ta $x_1 = 5; x_2 = \frac{9}{2}$.

Ta nhận được hai phương án: $\left(0, \frac{9}{2}, 5\right)^T$ và $\left(5, \frac{9}{2}, 0\right)^T$.

Kiểm tra trực tiếp cho thấy hệ 2 vectơ $A^2 = (-2, 2)^T$, $A^3 = (3, -1)^T$ và $A^1 = (3, -1)^T, A^2 = (-2, 2)^T$ là độc lập tuyến tính.

Nên cả hai phương án trên đều là các phương án cực biên không suy biến (số thành phần dương bằng $m = 2$).

Lời giải 2. Giải bằng phương pháp hình học. Miền các phương án được xác định bằng đa giác lồi mở $xABCDy$ với $A(12, 0), B(4, 2), C(2, 6), D(0, 18)$. Biểu diễn vector pháp tuyến $\vec{n} = (1, 2)$ và hàm mục tiêu $L(x, y) = 20x + 40y$ như hình vẽ.



Hình 1:

Di chuyển đường hàm mục tiêu ngược với $\vec{n}$ tới vị trí giới hạn là điểm $B(4, 2)$. Vậy bài toán không có phương án tối ưu.

Lời giải 3. a) Đưa bài toán về dạng chính tắc

$$f = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 & = 48 \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_5 & = 30 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_6 & = 23 \\ x_j \geq 0, & j = 1, 2, 3, 4, 5, 6. \end{cases}$$

b) Ta biến đổi để xuất hiện biến cơ bản như sau: Giữ nguyên phương trình thứ nhất, đem nó trừ đi lần lượt các phương trình thứ 2 và 3 cho kết quả mới. Ta có bài toán tương đương

$$f = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 & = 48 \\ -x_1 + 2x_2 & -x_4 + x_5 & = 18 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 & + x_6 & = 25 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5, 6. \end{cases}$$

Ta đưa về bài toán mở rộng

$$f = 5x_1 + 4x_2 + 6x_3 + Mx_7 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 & + x_7 & = 48 \\ -x_1 + 2x_2 & -x_4 + x_5 & = 18 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 & + x_6 & = 25 \\ x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. \end{cases}$$

Trong đó x_7 là biến giả, $M > 0$ rất lớn.

x_B	c_B	PA	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
			5	4	6	0	0	0	M
x_7	M	48	[2]	4	3	-1	0	0	1
x_5	0	18	-1	2	0	-1	1	0	0
x_6	0	25	1	1	-1	-1	0	1	0
f	M	48	2	4	3	-1	0	0	0
		0	-5	-4	-6	0	0	0	0
x_1	5	24	1	2	3/2	-1/2	0	0	
x_5	0	42	0	[4]	3/2	-3/2	1	0	
x_6	0	1	0	-1	-5/2	-1/2	0	1	
f		120	0	6	3/2	-5/2	0	0	
x_1	5	3	1	0	3/4	1/4	-1/2	0	
x_2	4	21/2	0	1	3/8	-3/8	1/4	0	
x_6	0	23/2	0	0	-17/8	-7/8	1/4	1	
f		57	0	0	-3/4	-1/4	-3/2	0	

Bài toán đã cho có phương án tối ưu duy nhất là $x^* = (3, 21/2, 0)^T$ và $f_{\min} = 57$.